

Analizador Estatístico de Transações

Ferramenta de linha de comando em C++ para estatística descritiva de dados

Ana Paula Galdino · Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Junho de 2026

Sumário Executivo

Este projeto é uma ferramenta em **C++** que lê um arquivo de transações e calcula estatísticas descritivas — média, mediana, desvio padrão, mínimo e máximo — no geral e por categoria, além de um histograma. Demonstra uso da **STL** (vetores, mapas, algoritmos), leitura de arquivos e organização do código em cabeçalho e implementação.

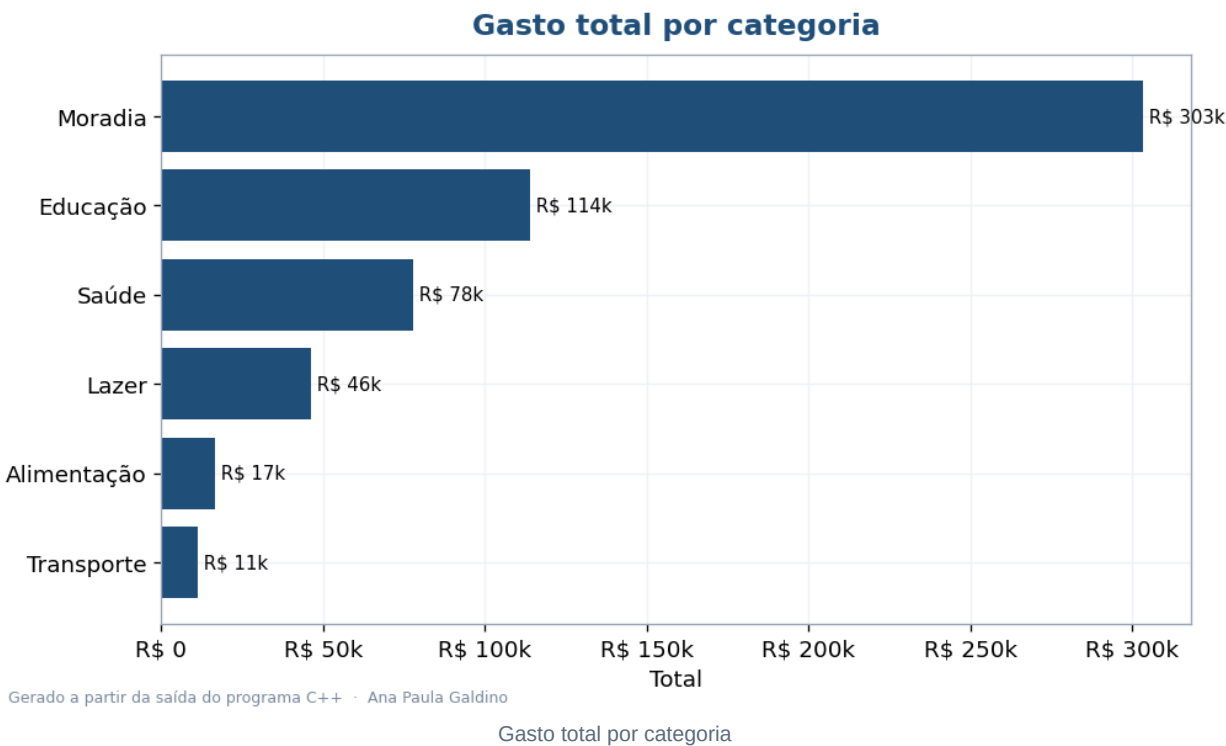
Sobre 2.000 transações, o programa apurou **R\$ 569 mil** em gastos, com média de **R\$ 284** e mediana de **R\$ 96** — uma diferença grande que revela uma distribuição **assimétrica**, puxada por poucas transações de alto valor.

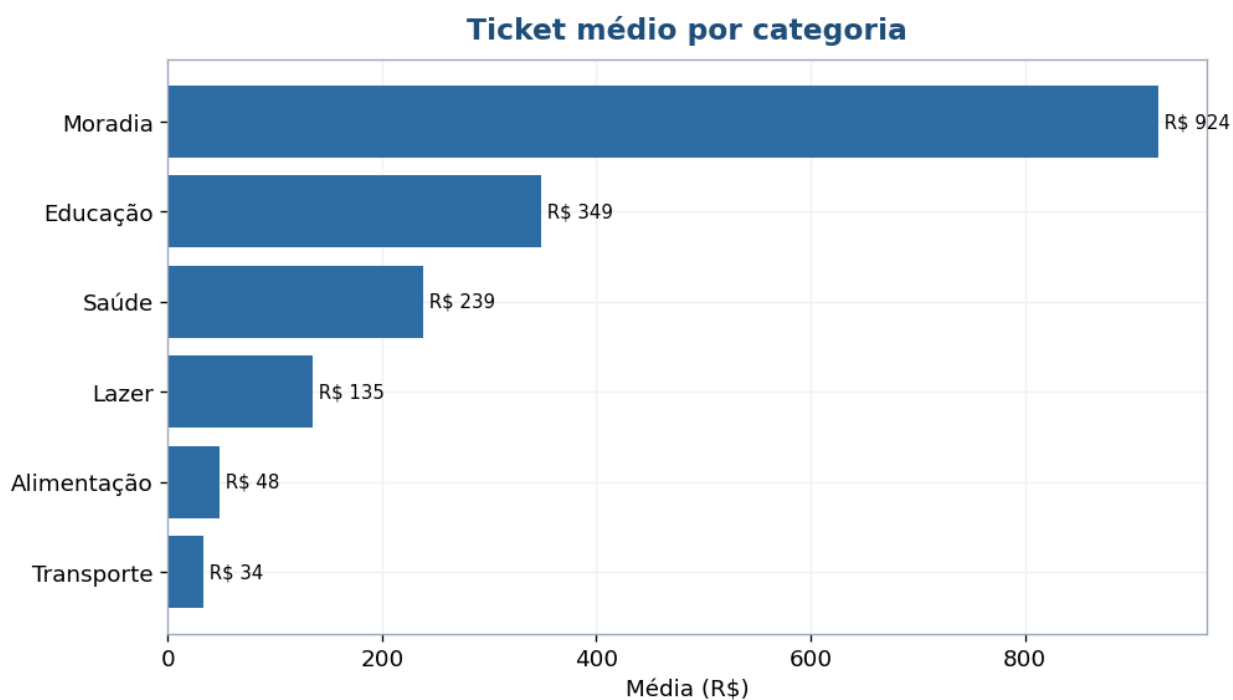
2.000	R\$ 284	R\$ 96	R\$ 432
transações	média	mediana	desvio padrão

1. Onde está o gasto

A categoria **Moradia** concentra a maior parte do total (**53%**), seguida de Educação e Saúde. Esse perfil é típico de um orçamento pessoal ou de pequena operação.

O ticket médio por categoria mostra outra dimensão: categorias com poucos lançamentos podem ter média alta, e vice-versa.





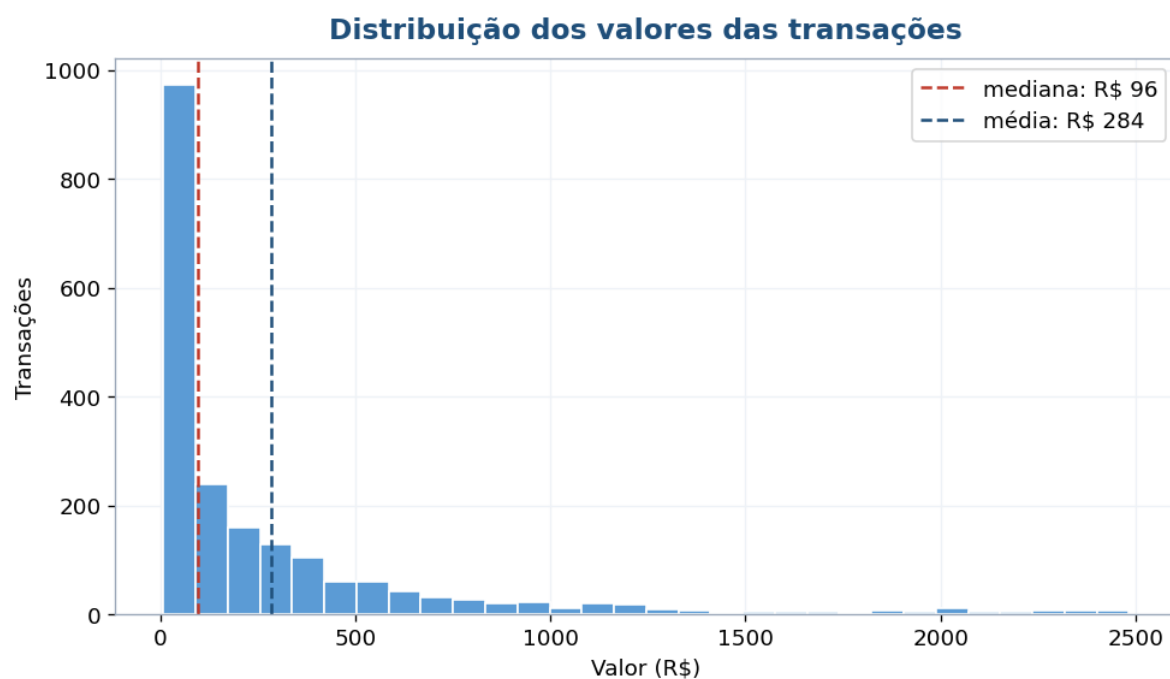
Gerado a partir da saída do programa C++ · Ana Paula Galdino

Ticket médio por categoria

2. O formato da distribuição

A grande distância entre média (R\$ 284) e mediana (R\$ 96) já sinaliza assimetria. O histograma confirma: a maioria das transações é de baixo valor, com uma cauda longa de valores altos.

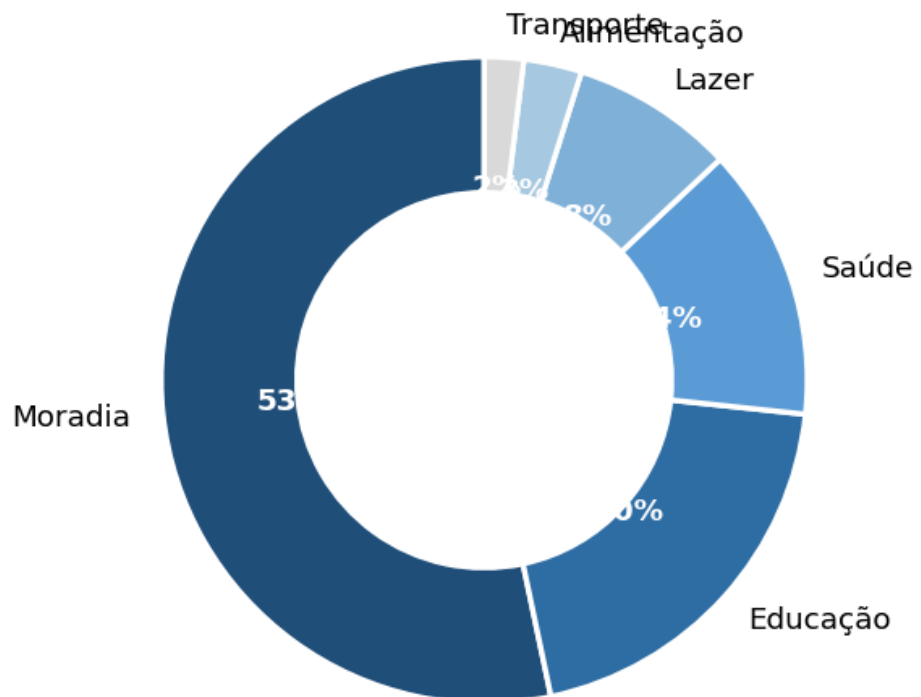
Esse tipo de leitura é essencial antes de qualquer modelagem — a média sozinha enganaria a análise.



Gerado a partir da saída do programa C++ · Ana Paula Galdino

Distribuição assimétrica dos valores

Participação no gasto total



Gerado a partir da saída do programa C++ · Ana Paula Galdino

Participação de cada categoria no total

Sobre a implementação

- **STL:** `std::vector`, `std::map` e algoritmos (`sort`, `min/max`, `accumulate`) fazem o trabalho pesado.
- **Organização:** as funções estatísticas ficam num cabeçalho/implementação separados do `main`.
- **C++ moderno:** compilado com `-std=c++17`, sem dependências externas.
- **Performance:** linguagem compilada, processa milhares de registros instantaneamente.